



5.8 Integración adicional: sustitución e integración por partes

Cálculo · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La integración por sustitución invierte la regla de la cadena: para $\int f(g(x))g'(x)dx$, sea $u=g(x)$, $du=g'(x)dx$, transformando la integral en $\int f(u)du$. La integración por partes invierte la regla del producto: $\int u dv = uv - \int v du$, útil para integrandos que son un producto de funciones (p. ej. $x \cdot e^x$, $x \cdot \ln x$), típicamente eligiendo u como el factor que se simplifica al diferenciar.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Halla $\int 2x(x^2+1)^4 dx$ usando sustitución.

Sea $u=x^2+1$, $du=2x dx$.

$$\int 2x(x^2+1)^4 dx = \int u^4 du = \frac{u^5}{5} + C = \frac{(x^2+1)^5}{5} + C.$$

Chequeo rápido · alternativas

Usando integración por partes en $\int x \cdot e^x dx$, una elección adecuada es:

A $u=e^x$, $dv=x dx$

B $u=x$, $dv=e^x dx$

C $u=xe^x$, $dv=dx$

D Se requiere sustitución en su lugar

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 (a) Usa sustitución para hallar $\int x\sqrt{x^2+9} dx$.
(b) Usa integración por partes para hallar $\int x \cdot \ln(x) dx$.

[8]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

(a) Sea $u=x^2+9$, $du=2x \, dx$, entonces $x \, dx = du/2$.

$$\int x\sqrt{x^2+9}dx = \int \sqrt{u} \cdot (du/2) = (1/2)\int u^{1/2}du = (1/2)(2/3)u^{3/2}+C = (1/3)(x^2+9)^{3/2}+C.$$

(b) Sea $u=\ln(x)$, $dv=x \, dx$, entonces $du=(1/x)dx$, $v=x^2/2$.

$$\int x \ln(x)dx = (x^2/2)\ln(x) - \int (x^2/2)(1/x)dx = (x^2/2)\ln(x) - \int (x/2)dx = (x^2/2)\ln(x) - x^2/4 + C.$$

Respuesta del chequeo rápido

B. Elegir $u=x$ (que se simplifica a 1 al diferenciar) y $dv=e^x \, dx$ (fácil de integrar) hace que la integración por partes sea sencilla.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.